

Manual técnico de instalación ou posta en marcha

1. Requisitos previos

Para instalar e executar o proxecto **PrazaShop**, é necesario dispoñer das seguintes ferramentas instaladas no equipo:

- **Git**, para descargar o repositorio do proxecto.
 - **Java JDK 17**, necesario para executar o backend desenvolvido con Spring Boot.
 - **Maven**, para compilar e executar o proxecto backend.
 - **MySQL**, para a xestión da base de datos relacional.
 - **Flutter SDK**, para executar a aplicación móbil.
 - **Android Studio** ou un **emulador Android**, para probar a aplicación.
 - **Visual Studio Code** ou **IntelliJ IDEA**, como contorno de desenvolvemento.
 - **Postman**, para probar as chamadas á API REST.
 - **Docker**, no caso de querer executar ou despregar o backend mediante contedor.
-

2. Descarga do proxecto

O primeiro paso consiste en descargar o código fonte desde o repositorio de GitHub:

```
git clone https://github.com/Abrahamfdez/PrazaShop-app
```

Unha vez descargado, accédese ao cartafol do proxecto:

```
cd PrazaShop-app
```

Dentro do repositorio atópanse as partes principais da aplicación:

- O **backend**, desenvolvido con Spring Boot.
 - O **frontend**, desenvolvido con Flutter.
-

3. Configuración da base de datos

O proxecto utiliza unha base de datos relacional **MySQL**. Para a súa posta en marcha, debe crearse unha base de datos chamada, por exemplo:

```
CREATE DATABASE prazashop_universo;
```

A continuación, débense configurar os datos de conexión no ficheiro de configuración do backend, normalmente situado en:

```
src/main/resources/application.properties
```

Exemplo de configuración:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/prazashop_universo
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=contrasinal
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
```

No caso de empregar unha base de datos externa, como **Filess.io**, débense substituír os valores de localhost, usuario e contrasinal polos datos proporcionados pola plataforma.

4. Execución do backend

Para executar o backend, accédese ao cartafol correspondente ao proxecto Spring Boot e execútase o seguinte comando:

```
mvn spring-boot:run
```

Se a execución é correcta, o servidor iníciase no porto configurado, normalmente:

```
http://localhost:8080
```

Desde este momento, a **API REST** estará dispoñible para recibir peticións desde a aplicación móbil ou desde ferramentas como Postman.

5. Probas da API con Postman

Para comprobar o funcionamento do backend pódense realizar probas mediante **Postman**. Algúns exemplos de endpoints que se poden probar son:

```
POST /auth/register
POST /auth/login
GET /productos
POST /productos
POST /pedidos
GET /negocios
POST /valoraciones
```

Estas probas permiten verificar que o rexistro de usuarios, o inicio de sesión, a consulta de produtos, a creación de pedidos e as valoracións funcionan correctamente.

6. Execución do frontend Flutter

Para executar a aplicación móbil, accédese ao cartafol do frontend e descárganse as dependencias do proxecto:

```
flutter pub get
```

Despois, compróbase que existe un dispositivo ou emulador dispoñible:

```
flutter devices
```

Finalmente, execútase a aplicación:

```
flutter run
```

A aplicación iníciase no dispositivo ou emulador seleccionado e conéctase coa API REST configurada no backend.

7. Configuración da URL da API no frontend

Para que a aplicación Flutter poida comunicarse co backend, é necesario configurar correctamente a URL da API.

En local, a URL pode ser similar a:

```
http://localhost:8080
```

No caso de probar desde un emulador Android, pode ser necesario empregar:

```
http://10.0.2.2:8080
```

Se o backend está despregado en **Render**, débese empregar a URL pública xerada pola plataforma.

8. Execución mediante Docker

O backend tamén pode executarse mediante **Docker**. Para construír a imaxe do proxecto, utilízase o seguinte comando:

```
docker build -t prazashop-backend .
```

Unha vez creada a imaxe, execútase o contedor:

```
docker run -p 8080:8080 prazashop-backend
```

Deste xeito, o backend quedará dispoñible no porto 8080.

9. Despregamento do proxecto

O despregamento do proxecto realízase mediante unha arquitectura cliente-servidor.

O **backend** está despregado en **Render**, empregando un contedor Docker con Java 17 e a aplicación Spring Boot.

A base de datos atópase aloxada externamente en **Filess.io**, empregando MySQL.

Pasos para o despregamento en Render:

1. Subir o código fonte do backend a GitHub.
 2. Crear un novo servizo en Render.
 3. Conectar Render co repositorio de GitHub.
 4. Configurar o despregamento mediante Docker.
 5. Engadir as variables de contorno necesarias para a conexión coa base de datos.
 6. Iniciar o despregamento.
 7. Comprobar que a API responde correctamente desde a URL pública xerada.
-

10. Comprobación final

Unha vez despregado o sistema, débese comprobar o correcto funcionamento da aplicación realizando as seguintes probas:

- Rexistro dun novo usuario.
- Inicio de sesión.
- Consulta de produtos dispoñibles.
- Creación dun produto desde un usuario negocio.
- Realización dun pedido desde un usuario cliente.
- Creación dunha compra recorrente.
- Rexistro dunha valoración dun negocio.
- Comprobación dos datos almacenados na base de datos.